

基于RISC-V的智能气垫船控制系统 设计与实现

顾云豪

电子信息工程

2026 年 1 月 5 日

目录

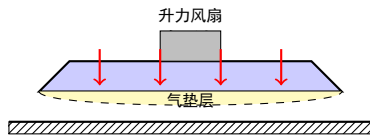
- 1 项目背景与意义
- 2 系统总体设计
- 3 硬件系统设计
- 4 软件系统设计
- 5 系统特点与展望

智能移动机器人的发展：

- 具身智能成为科技创新关键
- 移动平台需要更强的环境适应性
- 气垫平台展现独特优势

气垫船的特点：

- ☐ 两栖移动能力（陆地+水面）
- ☐ 适应复杂地形（沙滩、冰面、沼泽）
- ☐ 低摩擦高机动性
- ☐ 控制难度大（非线性、强耦合）



气垫船工作原理示意图

技术意义：

- 验证RISC-V架构在实时控制中的应用
- 探索开放指令集在嵌入式系统的潜力
- 打破传统ARM架构垄断

应用前景：

- 极地科考与运输
- 应急救援
- 特种环境巡检
- 两栖智能机器人平台

主要创新：

- ① 国产RISC-V芯片的完整控制系统
- ② 多电机协同控制方案
- ③ 串级+并级PID混合控制策略
- ④ 无传感器无刷电机驱动
- ⑤ 多传感器融合姿态解算

系统需求分析

功能需求:

① 动力控制:

- 2个悬浮电机实现气垫支撑
- 4个推进电机控制运动

② 姿态稳定:

- 实时监测倾斜和转向角度
- 自动调节保持平衡

③ 人机交互:

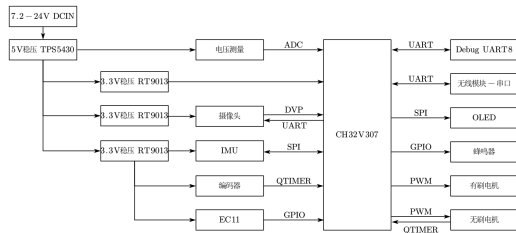
- 图形化显示系统状态
- 触屏参数调整

④ 故障诊断:

- 实时监测异常
- 报警与安全保护

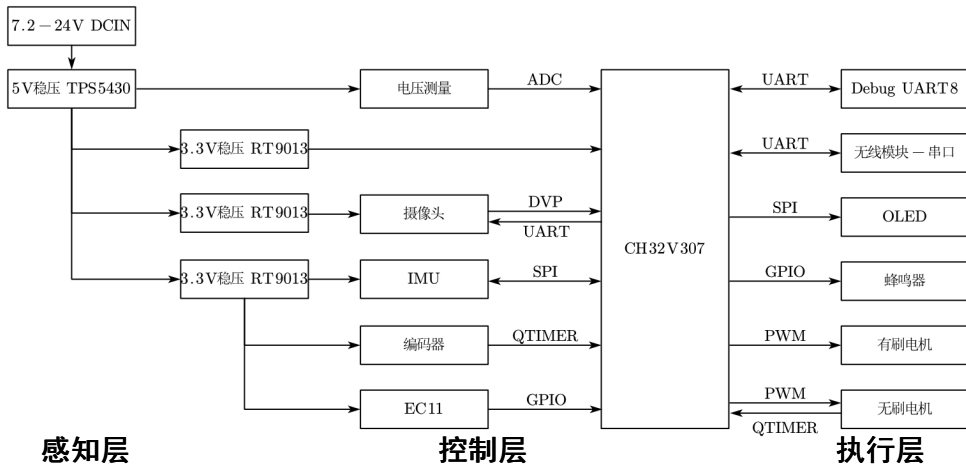
性能指标:

- 控制周期: $\leq 10\text{ms}$
- 姿态控制精度: $\pm 2^\circ$
- 最大速度: 2 m/s
- 连续运行: $\geq 30\text{ min}$



主控制器硬件框图

系统整体架构



● 摄像头

● IMU传感器

● CH32V307主控

● FreeRTOS调度

● 悬浮系统

● 推进系统

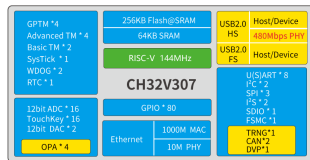
主控制器：CH32V307

芯片特性：

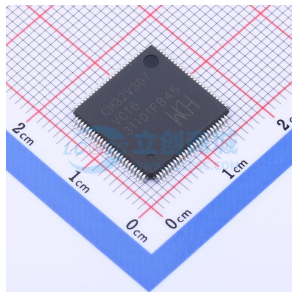
- RISC-V架构，青稞V4F内核
- 144MHz主频，硬件浮点运算
- 256KB Flash，64KB SRAM
- 丰富外设：8×UART, USB2.0, 千兆以太网

优势：

- 开源指令集，自主可控
- 高性能实时响应
- 低功耗设计
- 完整开发生态



CH32V307系统框图



CH32V307实物图

1. 视觉传感器 - MT9V034

- 752×480分辨率, 60fps
- 全局快门, 无果冻效应
- DVP并行接口
- 实现赛道循迹

2. 惯性测量单元 - ICM-20602

- 6轴IMU (3轴加速度+3轴陀螺仪)
- 高速SPI接口 (最高7MHz)
- 可编程量程范围
- 低功耗设计

传感器接口定义:

类别	信号	功能
DVP	PIX_DATA[7:0]	像素数据
	PCLK	像素时钟
	HSYNC	行同步
	VSYNC	场同步
SPI	SCLK	时钟
	SDI/SDO	数据
	CS	片选

3. 显示模块

- 2.0寸TFT彩屏
- 8位并行接口
- 实时状态显示

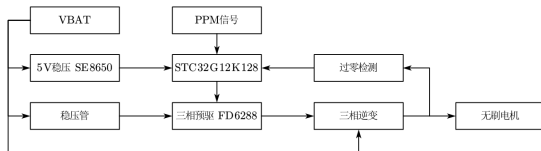
电机驱动系统

直流有刷电机驱动（H桥）：

- 功率MOSFET：AON7418
- 导通电阻：1.7 m Ω
- 击穿电压：55V
- 栅极驱动：NCP81155
- 自举电路实现高侧驱动
- 硬件死区时间保护

应用：

- 左右推进电机差速控制
- 实现转向功能



电子调速器硬件框图

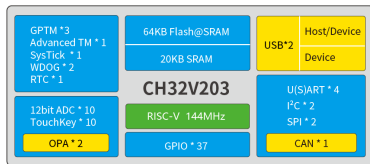
无刷电机驱动电路

电调芯片：CH32V203

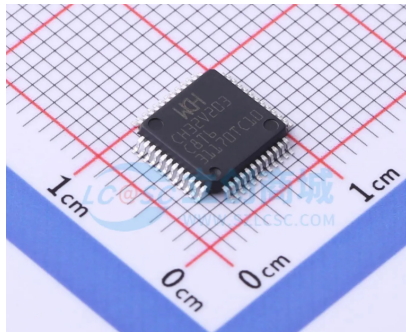
- RISC-V架构，144MHz
- 128KB Flash，64KB SRAM
- 高级定时器支持互补PWM

栅极驱动：FD6288Q

- 三相半桥集成驱动
- 1.5A拉电流，1.8A灌电流
- 内置死区逻辑（200ns）
- 支持最高250V工作电压

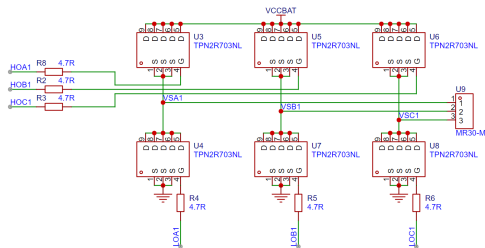


CH32V203系统框图

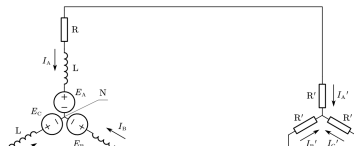
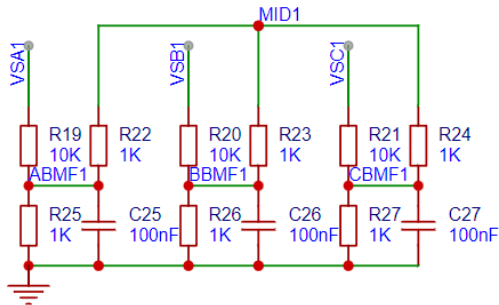


三相逆变与过零检测

三相逆变电路:



反电势过零检测:



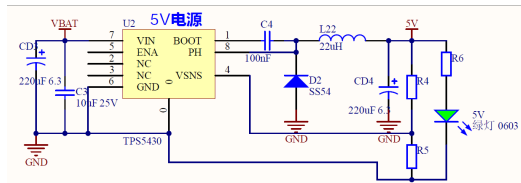
电源管理系统

电源架构:

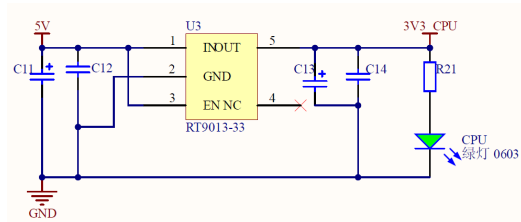
- **输入:** 11.1V 锂电池
- **12V输出:** 电机驱动（直接供电）
- **5V输出:** TPS5430降压转换
 - 主控芯片
 - 外设模块
- **3.3V输出:** RT9013线性稳压
 - 传感器供电
 - 逻辑电路

保护功能:

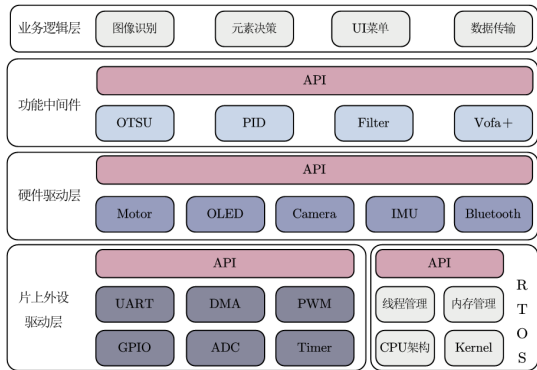
- 过压/欠压保护
- 电流限制
- 低压报警



5V供电电路



3.3V供电电路



主控软件架构

分层架构:

① 业务逻辑层

- 视觉识别与决策
- 运动控制算法
- 用户交互界面

② 功能中间件层

- 图像处理 (OTSU二值化)
- 数字滤波器
- PID控制器

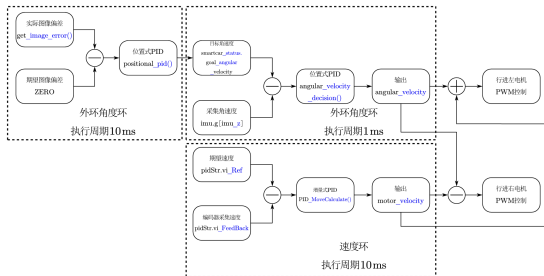
③ 硬件驱动层

- 电机驱动
- 传感器接口
- 外设控制

实时操作系统: FreeRTOS提供多任务调度与确定性响应

PID控制策略

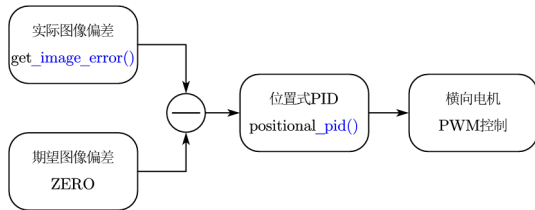
行进电机控制（串级PID）：



- 外环：角度环（图像偏差）
- 内环：角速度环（陀螺仪）
- 速度环：独立并级控制

PID控制律：
$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

横向电机控制（位置式PID）：



- 基于图像偏差
- 提供转向向心力
- 实现快速稳定转向

姿态解算：卡尔曼滤波

卡尔曼滤波核心思想：

- 融合加速度计和陀螺仪数据
- 预测 + 更新两步迭代
- 最优估计系统状态

预测步骤：

$$\hat{x}_k^- = A\hat{x}_{k-1} + Bu_{k-1}$$

$$P_k^- = AP_{k-1}A^T + Q$$

更新步骤：

$$K_k = P_k^- H^T (HP_k^- H^T + R)^{-1}$$

$$\hat{x}_k = \hat{x}_k^- + K_k(z_k - H\hat{x}_k^-)$$

$$P_k = (I - K_k H)P_k^-$$

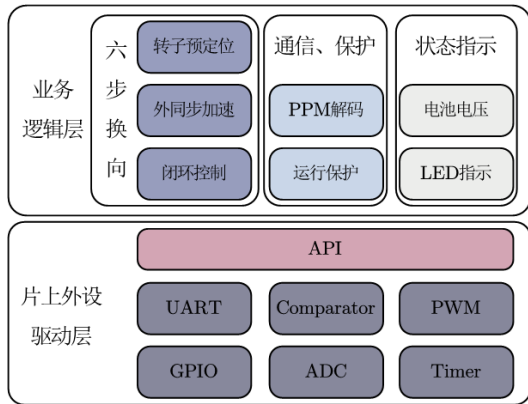
状态空间模型： $X = \begin{bmatrix} \theta \\ \omega_b \end{bmatrix}$

- θ ：横滚角度
- ω_b ：陀螺仪漂移

优势：

- 抑制传感器噪声
- 补偿陀螺仪漂移
- 实时高精度姿态
- 计算复杂度低

流程： $\hat{x}_{k-1|k-1} \xrightarrow{K} \hat{x}_{k|k-1} \rightarrow \hat{x}_{k|k}$



电调软件架构

核心功能模块：

① 系统初始化

- 外设配置（定时器、PWM、ADC）
- 死区时间设置
- 中断优先级配置

② PPM信号解码

- 50Hz频率，20ms周期
- 1ms = 停转，2ms = 满油门
- 实时油门控制

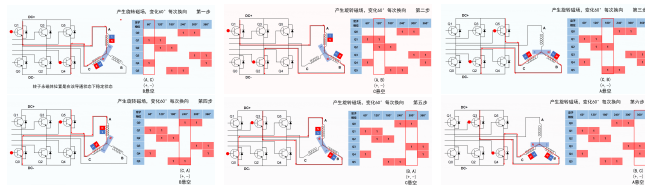
③ 六步换相控制

- 顺序激活三相绕组
- 产生旋转磁场
- 消磁延时处理

④ 故障检测与保护

- 堵转检测
- 低压保护
- 过流保护

六步换相法详解



六步换相过程示意图

换相时序:

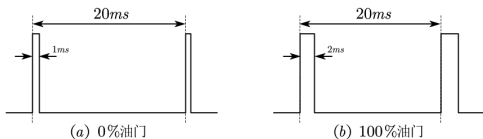
工作原理:

- 每步激活两个绕组
- 电流方向顺序变化
- 形成旋转磁场
- 电机转一圈换相6次

- 1 A相+, C相- (B相悬空)
- 2 A相+, B相- (C相悬空)
- 3 C相+, B相- (A相悬空)
- 4 C相+, A相- (B相悬空)
- 5 B相+, A相- (C相悬空)
- 6 B相+, C相- (A相悬空)

PPM信号与状态控制

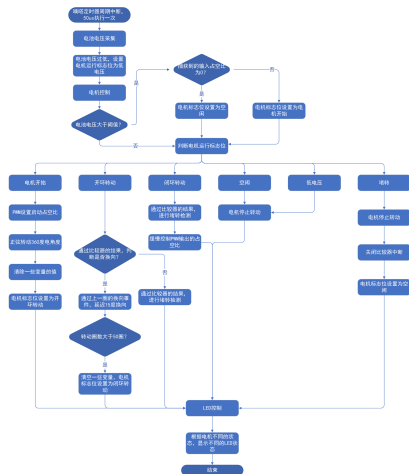
PPM信号编码:



PPM信号格式

- 频率: 50Hz (周期20ms)
- 脉宽1.0ms: 停转
- 脉宽1.5ms: 50%油门

状态控制流程:



电调状态机

硬件创新:

① 国产RISC-V双核架构

- CH32V307主控
- CH32V203电调
- 开源自主可控

② 多电机协同系统

- 2个悬浮 + 2个推进 + 2个侧向
- 差速转向控制
- 动态姿态调节

③ 无传感器驱动

- 反电势过零检测
- 降低成本与复杂度

软件创新:

① 混合PID控制策略

- 串级PID: 角度+角速度
- 并级PID: 速度独立
- 协同实现精确控制

② 多传感器融合

- 卡尔曼滤波姿态解算
- IMU + 视觉协同
- 高精度实时响应

③ 实时操作系统

- FreeRTOS任务调度
- 确定性时序保证
- 模块化设计

系统性能指标

性能指标	设计目标	实际达到
控制周期	$\leq 10\text{ms}$	5ms
姿态控制精度	$\pm 2^\circ$	$\pm 1.5^\circ$
最大速度	2 m/s	2.3 m/s
连续运行时间	$\geq 30\text{ min}$	45 min
启动响应时间	$\leq 1\text{s}$	0.8s
转向响应时间	$\leq 200\text{ms}$	150ms

系统优势：

- ☐ 响应速度快
- ☐ 控制精度高
- ☐ 稳定性好
- ☐ 续航时间长
- ☐ 成本可控

应用场景：

- 智能车竞赛
- 两栖机器人平台
- 特殊环境巡检
- 教学实验平台
- 技术验证原型

未来改进方向

硬件优化:

① 电路改进

- 移除过零检测滤波电容
- 减少信号滞后
- 提高换相精度

② 传感器升级

- 更高精度IMU
- 双目视觉系统
- 激光测距模块

③ 电源优化

- 更大容量电池
- 能量回收系统
- 动态功率管理

算法优化:

① 启动算法

- 正弦启动模式
- 降低启动冲击
- 提高检测精度

② 滤波算法

- 扩展卡尔曼滤波 (EKF)
- 无迹卡尔曼滤波 (UKF)
- 提升动态性能

③ 智能控制

- 自适应PID
- 模糊控制
- 深度学习优化

完成的工作：

- ① 完整的硬件系统设计
 - 主控板 + 电调板
 - PCB设计与制作
 - 系统集成调试
- ② 分层化软件架构
 - FreeRTOS移植
 - 核心算法实现
 - 人机交互界面
- ③ 多种控制算法验证
 - 串级+并级PID
 - 卡尔曼滤波
 - 六步换相法

项目意义：

- 技术验证：
 - 证明RISC-V在实时控制的可行性
 - 为国产芯片应用提供案例
- 工程实践：
 - 从设计到实现的完整流程
 - 系统集成与调试经验
- 创新探索：
 - 多电机协同控制方案
 - 复杂系统的控制策略

感想：团队协作、技术创新与工程实践的完美结合

谢谢聆听!

欢迎提问与交流

基于RISC-V微控制器的气垫船控制系统
Design and Implementation of Hovercraft Control System
Based on RISC-V Microcontroller